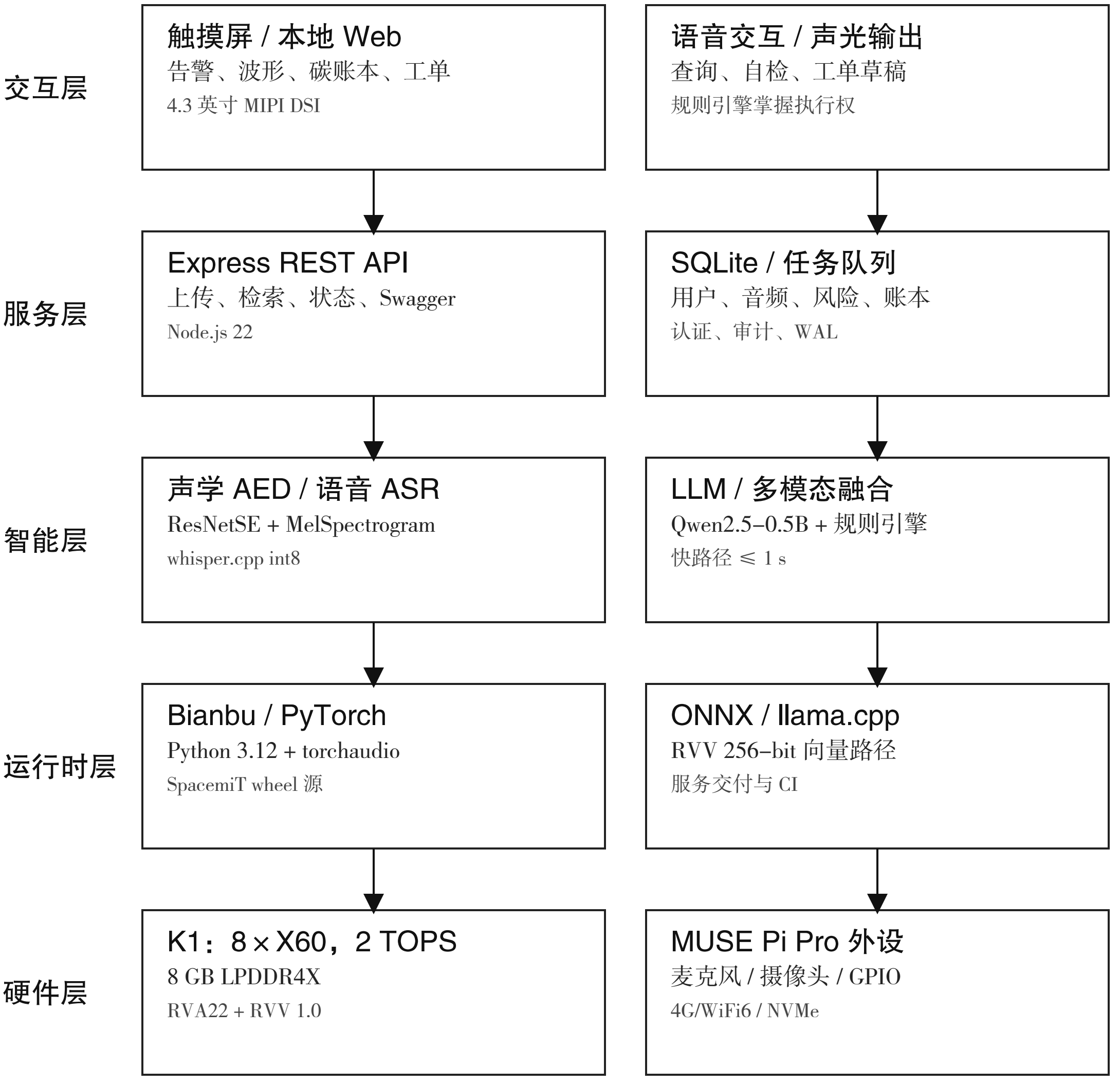
交互层
触摸屏 / 本地 Web
告警、波形、碳账本、工单
4.3 英寸 MIPI DSI
语音交互 / 声光输出
查询、自检、工单草稿
规则引擎掌握执行权
服务层
Express REST API
上传、检索、状态、Swagger
Node.js 22
SQLite / 任务队列
用户、音频、风险、账本
认证、审计、WAL
智能层
声学 AED / 语音 ASR
ResNetSE + MelSpectrogram
whisper.cpp int8
LLM / 多模态融合
Qwen2.5–0.5B + 规则引擎
快路径 ≤ 1 s
运行时层
Bianbu / PyTorch
Python 3.12 + torchaudio
SpacemiT wheel 源
ONNX / llama.cpp
RVV 256–bit 向量路径
服务交付与 CI
硬件层
K1：8×X60，2 TOPS
8 GB LPDDR4X
RVA22 + RVV 1.0
MUSE Pi Pro 外设
麦克风 / 摄像头 / GPIO
4G/WiFi6 / NVMe